

יסודות האלגוריתמים והסיבוכיות

תרגול 10 - בעיית הזרימה המקסימלית



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

זרימה ברשת זרימה בעלת n צמתים היא מיפוי $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ המקיים שלושה סוגי אילוצים:



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

זרימה ברשת זרימה בעלת n צמתים היא מיפוי $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ המקיים שלושה סוגי אילוצים:

1. אילוצי אי שליליות - הזרימה בכל קשת אינה שלילית.

$$\forall i, j \in V : f_{i,j} \geq 0$$



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

זרימה ברשת זרימה בעלת n צמתים היא מיפוי $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ המקיים שלושה סוגי אילוצים:

1. אילוצי אי שליליות - הזרימה בכל קשת אינה שלילית.

$$\forall i, j \in V : f_{i,j} \geq 0$$

2. אילוצי קיבולת - הזרימה בכל קשת אינה חורגת מהקיבולת שלה:

$$\forall i, j \in V : f_{i,j} \leq c_{i,j}$$



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

זרימה ברשת זרימה בעלת n צמתים היא מיפוי $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ המקיים שלושה סוגי אילוצים:

1. אילוצי אי שליליות - הזרימה בכל קשת אינה שלילית.

$$\forall i, j \in V : f_{i,j} \geq 0$$

2. אילוצי קיבולת - הזרימה בכל קשת אינה חורגת מהקיבולת שלה:

$$\forall i, j \in V : f_{i,j} \leq c_{i,j}$$

3. אילוצי שימור זרימה - עבור כל צומת למעט המקור והיעד, סך הזרימה הנכנסת שווה לסך הזרימה היוצאת:

$$\forall i \in V \setminus \{s, t\} : \sum_{j \in V} f_{i,j} = \sum_{j \in V} f_{j,i}$$



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

נגדיר את ערך הזרימה $|f|$ כסך הזרימה היוצאת מהמקור:

$$|f| = \sum_j^n f_{s,j} = \sum_j^n f_{j,t}$$



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

נגדיר את ערך הזרימה $|f|$ כסך הזרימה היוצאת מהמקור:

$$|f| = \sum_j^n f_{s,j} = \sum_j^n f_{j,t}$$

נגיד שזרימה f היא מקסימלית אם לא קיימת זרימה f^* כך ש $|f^*| > |f|$.



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

נגדיר את ערך הזרימה $|f|$ כסך הזרימה היוצאת מהמקור:

$$|f| = \sum_j^n f_{s,j} = \sum_j^n f_{j,t}$$

נגיד שזרימה f היא מקסימלית אם לא קיימת זרימה f^* כך ש $|f^*| > |f|$.

כמו כן נכיר את נכיר את המושג חתך -



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

נגדיר את ערך הזרימה $|f|$ כסך הזרימה היוצאת מהמקור:

$$|f| = \sum_j^n f_{s,j} = \sum_j^n f_{j,t}$$

נגיד שזרימה f היא מקסימלית אם לא קיימת זרימה f^* כך ש $|f^*| > |f|$.

כמו כן נכיר את נכיר את המושג **חתך** - חלוקה של צמתי הגרף לשתי קבוצות זרות S ו T כך ש $s \in S$ ו $t \in T$.



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

נגדיר את ערך הזרימה $|f|$ כסך הזרימה היוצאת מהמקור:

$$|f| = \sum_j^n f_{s,j} = \sum_j^n f_{j,t}$$

נגיד שזרימה f היא מקסימלית אם לא קיימת זרימה f^* כך ש $|f^*| > |f|$.

כמו כן נכיר את נכיר את המושג **חתך** - חלוקה של צמתי הגרף לשתי קבוצות זרות S ו T כך ש $s \in S$ ו $t \in T$.

נגדיר את ערך החתך כסכום הקיבולות על הקשתות היוצאות מקבוצה S .

נגיד שחתך D הוא מינימלי אם לא קיים חתך D^* כך ש $|D^*| < |D|$.



רשת זרימה היא גרף מכוון וממושקל (עם פונקציית משקלים c) בעל שני צמתים מיוחדים אותם אנו מכנים מקור s ויעד t .

נגדיר את ערך הזרימה $|f|$ כסך הזרימה היוצאת מהמקור:

$$|f| = \sum_j^n f_{s,j} = \sum_j^n f_{j,t}$$

נגיד שזרימה f היא מקסימלית אם לא קיימת זרימה f^* כך ש $|f^*| > |f|$.

כמו כן נכיר את נכיר את המושג **חתך** - חלוקה של צמתי הגרף לשתי קבוצות זרות S ו T כך ש $s \in S$ ו $t \in T$.

נגדיר את ערך החתך כסכום הקיבולות על הקשתות היוצאות מקבוצה S .

נגיד שחתך D הוא מינימלי אם לא קיים חתך D^* כך ש $|D^*| < |D|$.

משפט 1: בכל רשת זרימה ערך הזרימה המקסימלית שווה לחתך המינימלי.



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```

בהנתן רשת זרימה $G = (V, E)$ וזרימה f נבנה את הרשת השירית $G_f = (V_f, E_f)$ ע"פ:

1. $V_f = V$

2. $E_f = \{(i, j), (j, i) \mid (i, j) \in E\}$

3. הקיבולת של כל קשת ברשת השירית תחושב ע"פ $c_{i,j} - f_{i,j} + f_{j,i}$



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```

בהנתן רשת זרימה $G = (V, E)$ וזרימה f נבנה את הרשת השיורית $G_f = (V_f, E_f)$ ע"פ:

1. $V_f = V$

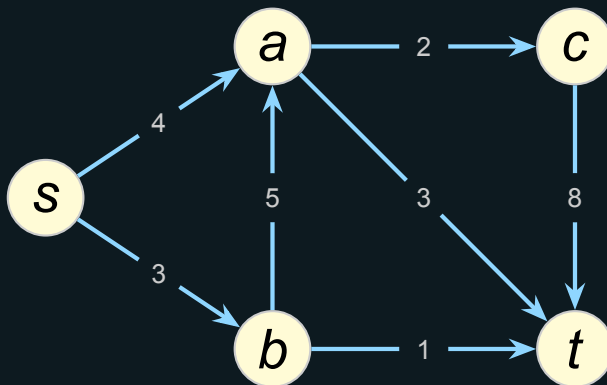
2. $E_f = \{(i, j), (j, i) \mid (i, j) \in E\}$

3. הקיבולת של כל קשת ברשת השיורית תחושב ע"פ $c_{i,j} - f_{i,j} + f_{j,i}$

משפט 2: זרימה f היא זרימה מקסימלית אם ורק אם ברשת השיורית של f אין אף מסלול מהמקור ליעד עם צוואר בקבוק גדול מ-0.

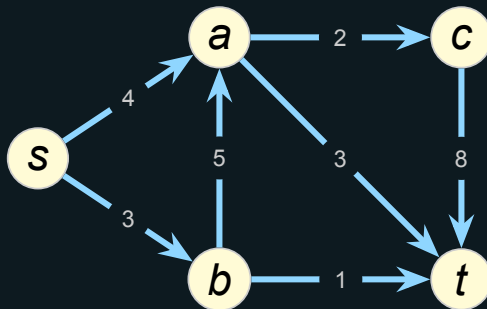


נתון הגרף הבא:



א. בנו את הרשת השיורית בהינתן זרימה $f_{i,j} = 0$ לכל $i, j \in V$.

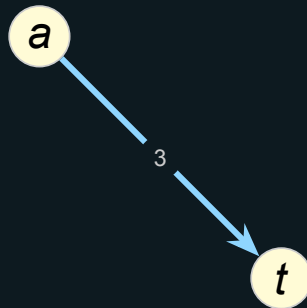
ב. מצאו את הזרימה המקסימלית באמצעות האלגוריתם של פורד-פולקרסון.





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```



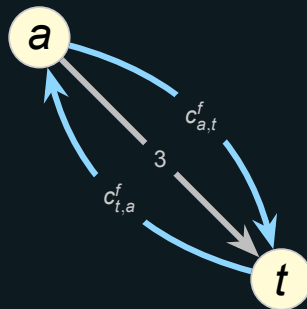
נתמקד בקשת (a, t) .

נוסיף לרשת השיורית את הקשתות (a, t) ו (t, a) .



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```



נוסיף לרשת השיורית את הקשתות (a, t) ו (t, a) .

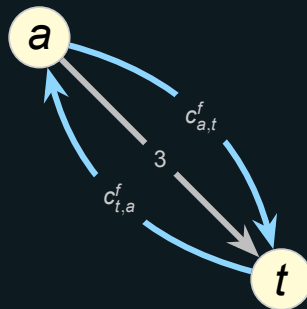
$$c_{a,t}^f := c_{a,t} - f_{a,t} + f_{t,a}$$

$$c_{t,a}^f := c_{t,a} - f_{t,a} + f_{a,t}$$



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```



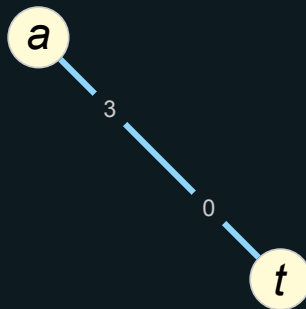
$$c_{a,t}^f := 3 - 0 + 0$$

$$c_{t,a}^f := 0 - 0 + 0$$



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```

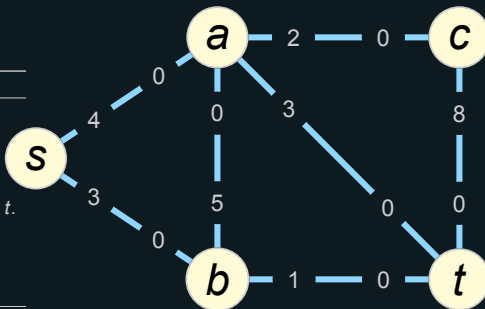


נסמן בקיצור



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```

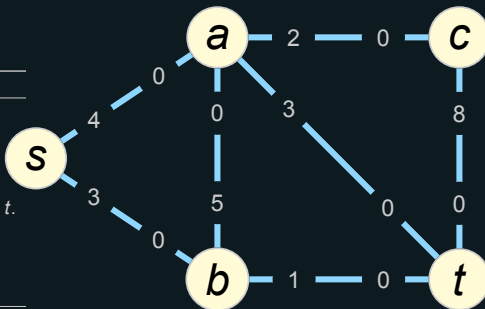


ונחשב באותו אופן את שאר הרשת השלישית.



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

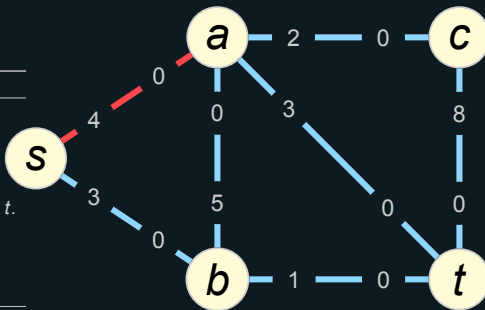
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

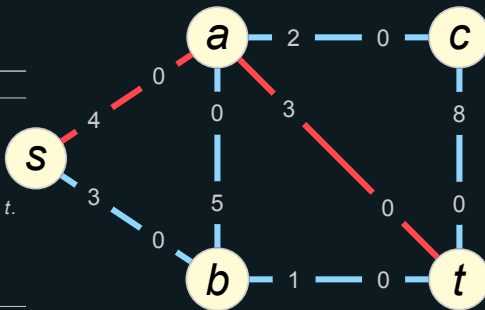
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

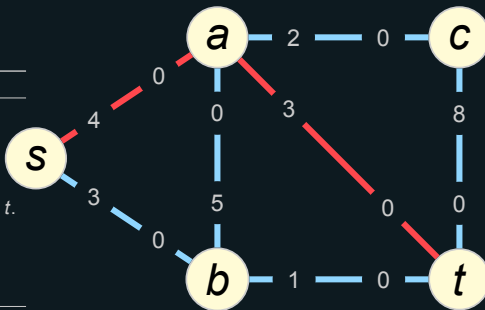
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```



צוואר הבקבוק של המסלול היא הקשת (a, t) . נעדכן את הזרימה f .

procedure Update f according to P :

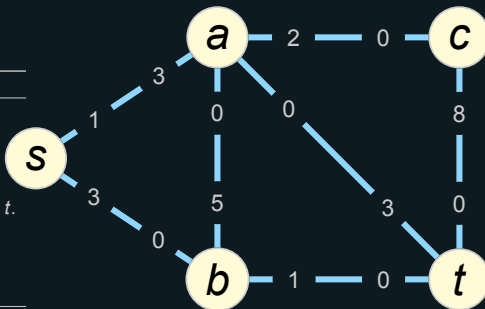
$$c' = \min\{c_e \mid e \in P\}$$

for $(i, j) \in P$ **do** $f_{i,j} := f_{i,j} + c'$



MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

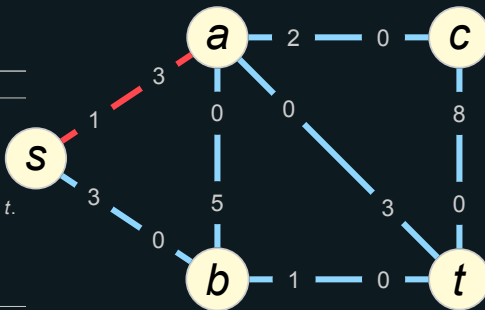
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

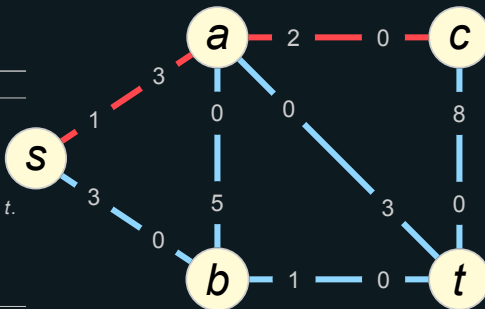
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

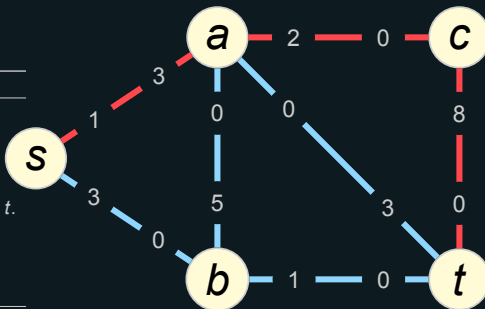
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

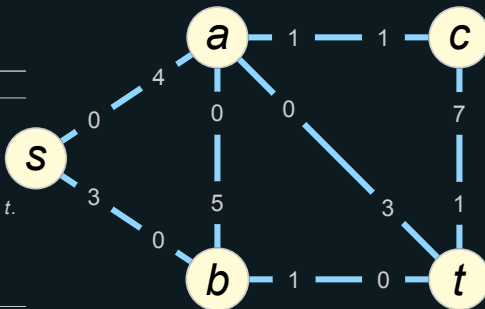
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

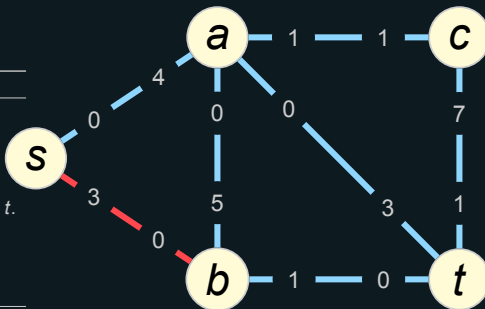
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

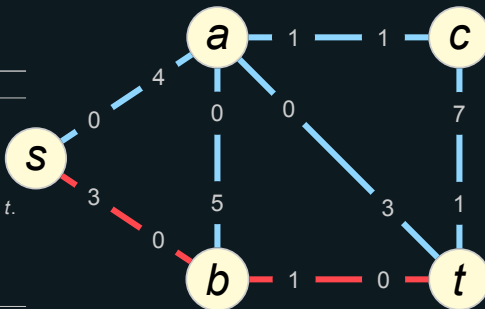
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

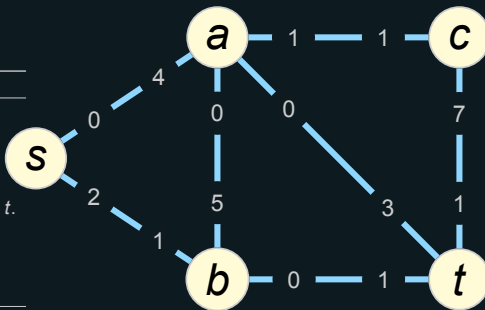
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

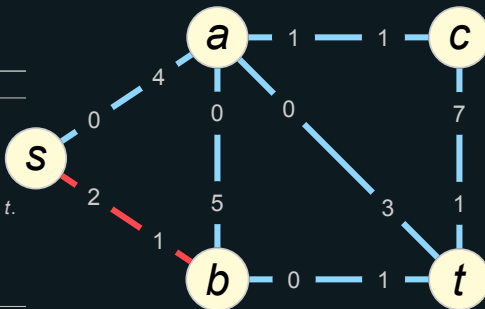
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

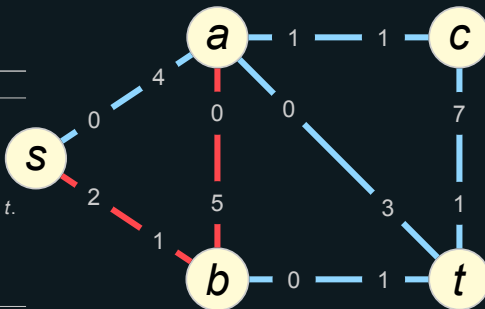
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

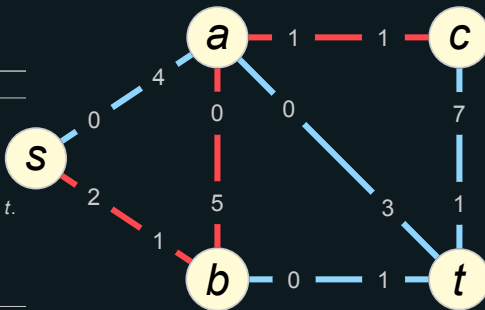
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

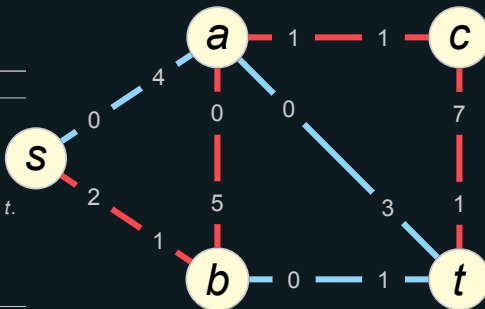
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

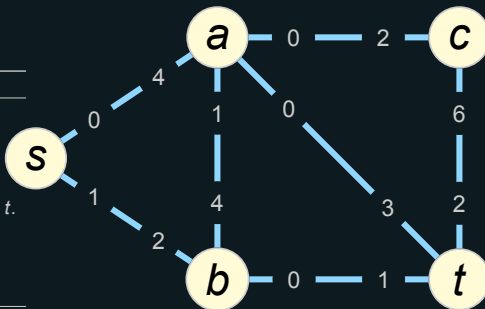
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

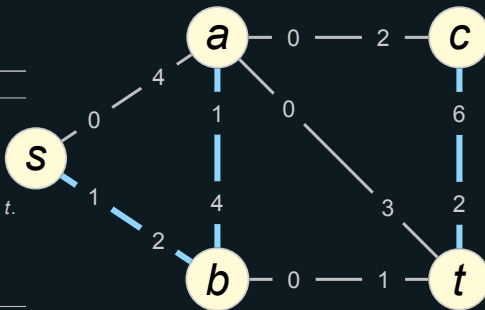
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```





MaximumFlow($G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{N}$)

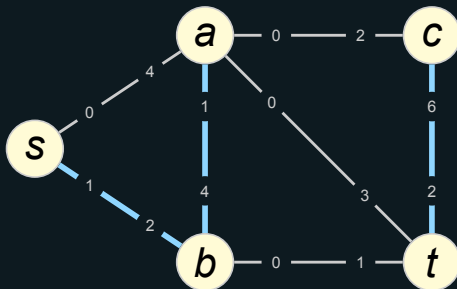
```
1: Initialize  $\forall i, j : f_{i,j} = 0$ 
2: while True do
3:   Construct  $G_f$ 
4:   Compute path  $P$  in  $G_f$  from  $s$  to  $t$ .
5:   if  $P = \emptyset$  then
6:     return  $f$ 
7:   Update  $f$  according to  $P$ .
```



אין מסלול ברשת השיורית בין s ל t .



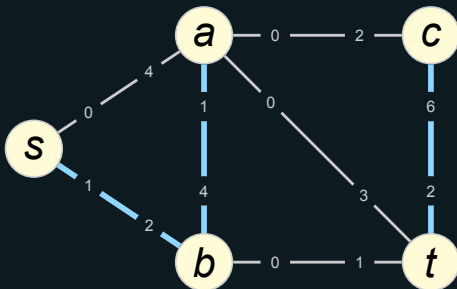
נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.





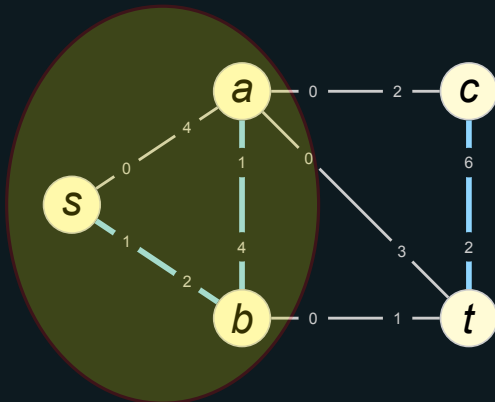
נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.

1. נבנה את G_f .





נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.

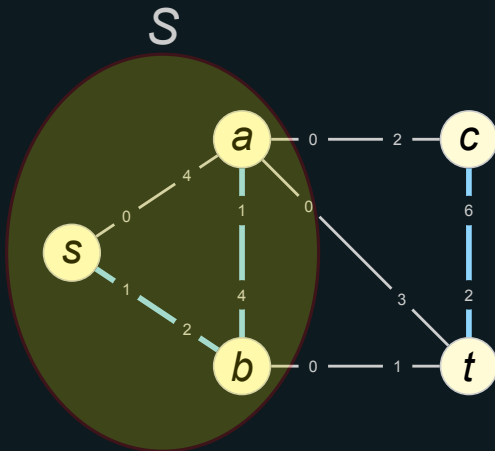


1. נבנה את G_f .

2. נפעיל את אלגוריתם BFS מצומת המקור.



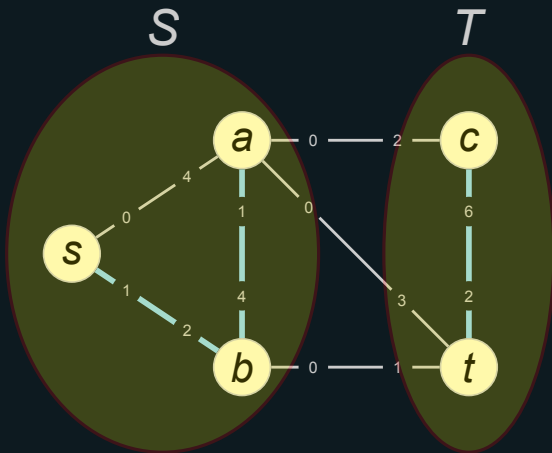
נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.



1. נבנה את G_f .
 2. נפעיל את אלגוריתם BFS מצומת המקור.
- נוסיף לקבוצה S את כל הצמתים שמצא אלגוריתם החיפוש.



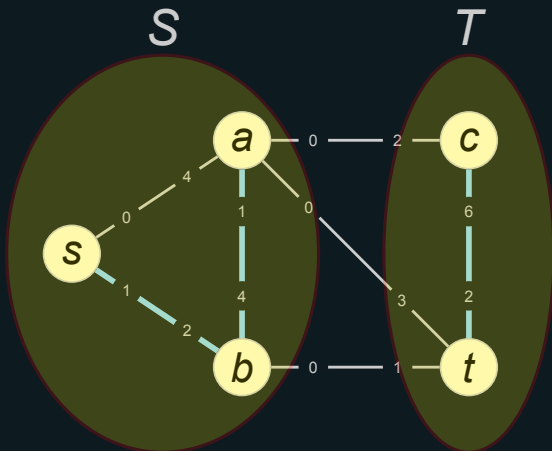
נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.



1. נבנה את G_f .
2. נפעיל את אלגוריתם BFS מצומת המקור. נוסיף לקבוצה S את כל הצמתים שמצא אלגוריתם החיפוש. שאר הקודקודים יהיו בקבוצה T .



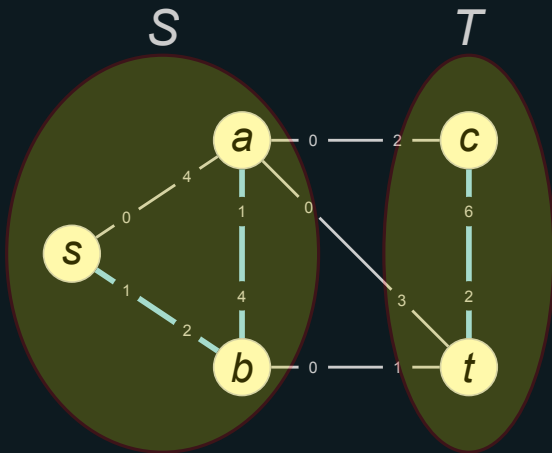
נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.



1. נבנה את G_f .
2. נפעיל את אלגוריתם BFS מצומת המקור. נוסיף לקבוצה S את כל הצמתים שמצא אלגוריתם החיפוש. שאר הקודקודים יהיו בקבוצה T .
3. החלוקה S ו T היא חתך ע"פ ההגדרה.



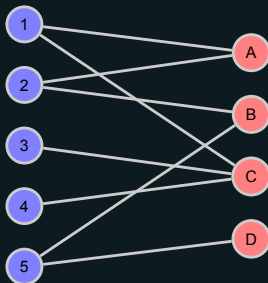
נתונה רשת זרימה G וזרימה מקסימלית f בעבורה. תארו אלגוריתם למציאת חתך מינימלי של הרשת, נתחו את זמן הריצה.



1. נבנה את G_f .
2. נפעיל את אלגוריתם BFS מצומת המקור. נוסיף לקבוצה S את כל הצמתים שמצא אלגוריתם החיפוש.
3. שאר הקודקודים יהיו בקבוצה T .
4. החלוקה S ו T היא חתך ע"פ ההגדרה.
4. למה החתך מינימלי?



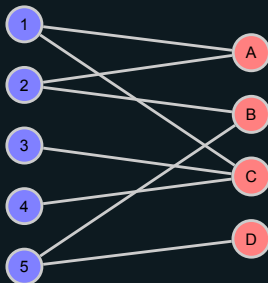
נתון גרף דו צדדי:



תארו אלגוריתם למציאת שידוך מקסימלי המשתמש באלגוריתם של פורד-פולקרסון.



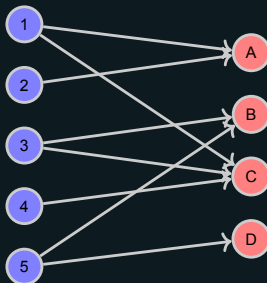
נתון גרף דו צדדי:



נהפוך את הגרף $G = (U \cup W, E)$ לרשת זרימה:



נתון גרף דו צדדי:

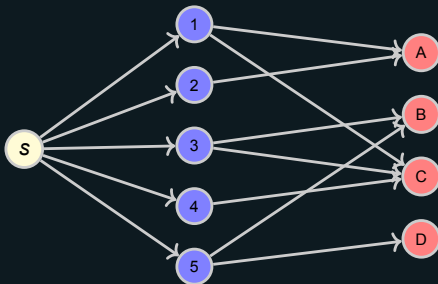


נהפוך את הגרף $G = (U \cup W, E)$ לרשת זרימה:

1. נכונן כל קשת בגרף מקבוצה U לקבוצה W .



נתון גרף דו צדדי:

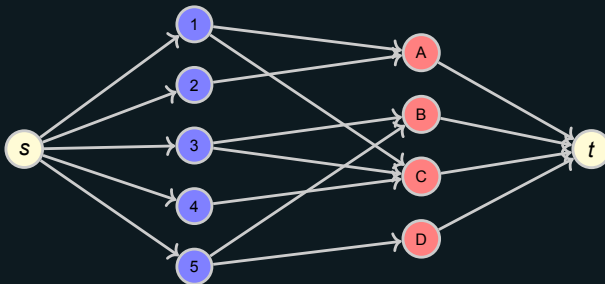


נהפוך את הגרף $G = (U \cup W, E)$ לרשת זרימה:

1. נכונן כל קשת בגרף מקבוצה U לקבוצה W .
2. נוסיף צומת מקור s ונחבר אותה לכל הצמתים של U .



נתון גרף דו צדדי:

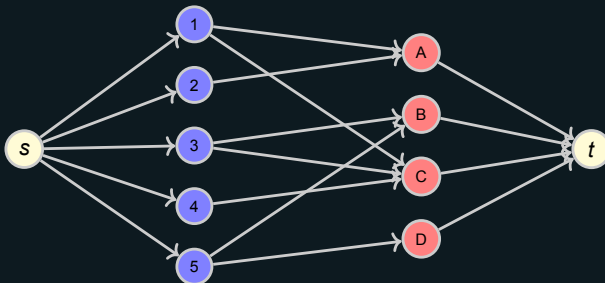


נהפוך את הגרף $G = (U \cup W, E)$ לרשת זרימה:

1. נכוון כל קשת בגרף מקבוצה U לקבוצה W .
2. נוסיף צומת מקור s ונחבר אותה לכל הצמתים של U .
3. נוסיף צומת יעד t ונחבר אותה לכל הצמתים של W .



נתון גרף דו צדדי:

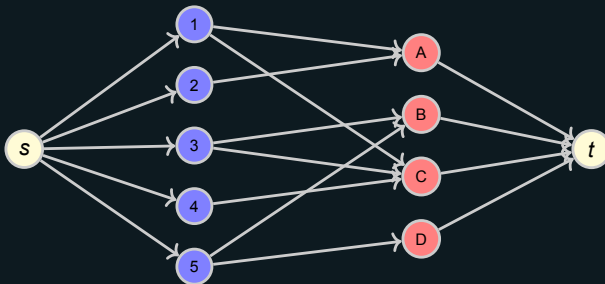


נהפוך את הגרף $G = (U \cup W, E)$ לרשת זרימה:

1. נכוון כל קשת בגרף מקבוצה U לקבוצה W .
2. נוסיף צומת מקור s ונחבר אותה לכל הצמתים של U .
3. נוסיף צומת יעד t ונחבר אותה לכל הצמתים של W .
4. ניתן לכל הקשתות משקל 1.



נתון גרף דו צדדי:



נחשב את הזרימה המקסימלית באמצעות האלגוריתם של פורד פולקרסון. הזרימה המקסימלית ברשת הזרימה מתאימה לשידוך מינימלי שכן לכל צומת המחוברת למקור מגיעה יחידת זרימה אחת וצוואר הבקבוק של כל צומת המחוברת ליעד גם הוא בגודל יחידה אחת. כלומר הזרימה המקסימלית בוחרת את המספר המקסימלי של קשתות זרות בין שתי הקבוצות.

זמן הריצה $O(f(n + m)) = O(n(n + m))$ משום שהשידוך המקסימלי חסום ב $O(n)$.